

EJERCICIOS SOBRE COLECCIONES

- **Ejercicios sobre ArrayList**

1. Realiza un programa que introduzca valores aleatorios (entre 0 y 100) en un ArrayList y que luego realice las siguientes operaciones: mostrar el contenido, calcular la suma, borrar aquellos números que serán pares y volver a mostrar el contenido, remplazar los números divisibles por 3 con el valor 0 y volver a mostrar el contenido, por último, si aparece un valor divisible entre cinco, insertar en la posición anterior el valor 555 y volver a mostrar el contenido.

El tamaño de la lista también será aleatorio y podrá oscilar entre 10 y 20 elementos ambos inclusive.

2. A partir igualmente de un ArrayList con 20 valores aleatorios entre (0, 100). Ordenar la lista, mostrar su contenido, guardar de la lista los valores no repetidos mediante una colección auxiliar de tipo TreeSet y muestra el contenido de esta. Comprobar que los valores no se repiten y que están ordenados.

- **Ejercicios sobre HashMap**

1. Implementa el control de acceso al área restringida de un programa. Se debe pedir un nombre de usuario y una contraseña. Si el usuario introduce los datos correctamente, el programa dirá "Ha accedido al área restringida". El usuario tendrá un máximo de 3 oportunidades. Si se agotan las oportunidades el programa dirá "Lo siento, no tiene acceso al área restringida". Los nombres de usuario con sus correspondientes contraseñas deben estar almacenados en una estructura de la clase HashMap.

2. Crea un mini-diccionario español-inglés que contenga, al menos, 10 palabras (con su correspondiente traducción). Utiliza un objeto de la clase HashMap para almacenar las parejas de palabras. Realiza un programa que escoja al azar 5 palabras en español del mini-diccionario. El programa irá pidiendo que el usuario teclee la traducción al inglés de cada una de las palabras y comprobará si son correctas. Al final, el programa deberá mostrar cuántas respuestas son válidas y cuántas erróneas.

3. Realizar una versión de programa ELIZA sobre consola.

ELIZA es un programa informático diseñado en el MIT entre 1964 y 1966 que intentaba mantener una conversación de texto coherente con el usuario. ELIZA funciona buscando palabras clave en la frase escrita por el usuario y responde con una frase modelo registrada en su base de datos. A veces, las respuestas de este bot conversacional resultaban tan convincentes que al conversar por primera vez con él, algunas personas creyeron que en verdad estaban dialogando con un interlocutor humano (Test de Turing). Se pide desarrollar un método que realice una aproximación muy sencilla a la funcionalidad que proporcionaba ELIZA. En concreto, el método debe realizar lo siguiente:

- Recibir frases tecleadas por un humano desde el ordenador (bucle infinito).
- Comprobar para cada frase que teclea el humano si existen en la misma una serie de palabras clave.

. Responder con un texto por pantalla a cada frase del humano en función de que la misma contuviera o no una determinada palabra clave.

· En la siguiente tabla se resumen las palabras claves posibles y la frase de respuesta del ordenador:

Palabras claves

Hola

Encantado

Adiós

Hora

Nombre

Frase de Respuesta

"Hola, ¿qué tal?"

"Encantado de conocerte yo también"

"Adiós, espero volverte a ver pronto"

"Lo siento, no llevo reloj"

"Mi nombre es Eliza"

En caso de que la frase introducida por el humano no contenga ninguna de las palabras clave indicadas, el ordenador ha de escribir por pantalla "Lo siento, no te comprendo".